

Ekonomija baze: Odabir optimalne osnove brojevnog sistema i primene

KOSTA ČOLOVIĆ

6. jun 2026.

Sažetak

U ovom radu je problem odabira optimalne osnove brojevnog sistema predstavljen i analiziran sa aspekta ekonomije skladištenja podataka i efikasnosti reprezentacije brojeva. Kroz asimptotsku analizu funkcije efikasnosti zapisa, pokazano je da iracionalan broj e predstavlja teorijski najefikasniju osnovu. Budući da su u realnim primenama neophodne celobrojne osnove, rad opravdava zašto je ternarni sistem (baza 3) matematički optimalan. Na kraju, prikazane su nesvakidašnje primene ternarnog sistema u različitim domenima, od teorije fraktala, preko sportske statistike do računarske arhitekture.

SADRŽAJ

1	Uvod	2
2	Kvantifikacija efikasnosti sistema	2
3	Pronalazak optimalne vrednosti baze	3
3.1	Broj e kao osnova brojevnog sistema	4
3.2	Optimalan prirodan broj - ternarni sistem i njegove primene	5
3.2.1	Kantorov skup	6
3.2.2	Bejzbol	7
3.2.3	Trostepena logika	7
3.2.4	Binary Coded Ternary - BCT	7
3.2.5	Računar Setun i balansirani ternarni sistem	8
4	Zaključak	9
	Literatura	9

1 Uvod

Odabir brojevnog sistema predstavlja jedan od fundamentalnih problema u teoriji informacija i računarskoj arhitekturi. Iako je savremena tehnologija gotovo isključivo bazirana na binarnom sistemu, pitanje „optimalne osnove“ nije trivijalno, niti je kroz istoriju imalo jedinstven odgovor. Izbor osnove direktno utiče na složenost hardvera, efikasnost skladištenja podataka i brzinu izvođenja aritmetičkih operacija.

Postoje različiti kriterijumi za kvantifikaciju efikasnosti brojevnog sistema, pri čemu se najčešće analizira odnos između dužine zapisa broja (broja cifara) i „cene“ same osnove. U domenu računartva, ovaj problem dobija posebnu težinu: prelazak sa binarnog na sistem višeg reda ne donosi uvek linearno poboljšanje performansi, već često nameće kompleksne kompromise.

Ovaj rad istražuje matematičku pozadinu ekonomije baze, analizirajući funkciju cene koja povezuje osnovu sistema i broj cifara potrebnih za reprezentaciju proizvoljne vrednosti. Nakon dokaza da iracionalan broj e predstavlja teorijski optimum, rad se fokusira na celobrojne aproksimacije, sa posebnim osvrtom na ternarni (troični) sistem. Pored teorijskih razmatranja, prikazane su i nesvakidašnje primene ovog sistema - od matematičkih fraktala i bejzbol statistike, do pionirskih poduhvata u konstrukciji računara koji koriste troični sistem.

2 Kvantifikacija efikasnosti sistema

Funkciju cene predstavljanja broja N u bazi b možemo definisati na sledeći način:

$$E(b, N) = b \lfloor \log_b(N) + 1 \rfloor, \quad (2.1)$$

gde izraz između $\lfloor \cdot \rfloor$ predstavlja tzv. *floor* funkciju tj. donji ceo deo (izraz 2.2).

$$\lfloor x \rfloor = \max\{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq x\} \quad (2.2)$$

Možemo primetiti da izraz 2.1 predstavlja broj cifara broja N u brojevnom sistemu sa osnovom b , pa ovo pomnoženo samim brojem b . Razmotrimo zašto ovo važi. Naime, broj b^n u bazi b ima oblik $(1 \underbrace{000 \dots 0}_n)_b$, tj. predstavljen je pomoću $n + 1$ cifara. Kako

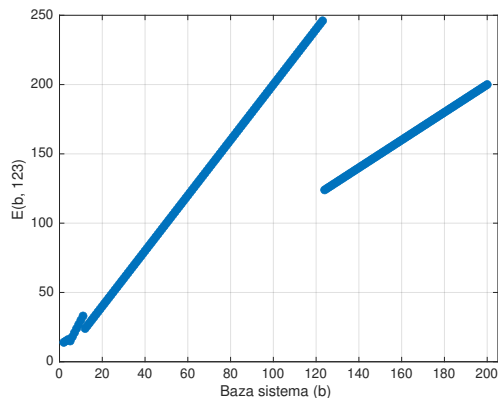
je ovo (očigledno) najmanji pozitivan broj zapisan pomoću $n + 1$ cifara, a analogno tvrđenje važi za b^{n-1} , možemo zaključiti da je za zapis bilo kog celog broja $N \in [b^{n-1}, b^n)$ potrebno tačno n cifara (što odgovara vrednosti $\lfloor \log_b(N) + 1 \rfloor$). Dakle, brojevni sistemi za čiju osnovu b funkcija iz izraza 2.1 ima manju vrednost su, u nekom smislu, efikasniji. Na primer, broj 123 predstavljen je u različitim brojevnim sistemima u tabeli 1.

Na slici 1 prikazana je uporedna analiza efikasnosti i broja cifara. Ako pogledamo grafik zavisnosti broja cifara sa slike 1b, biće nam jasno odakle potiče oblik grafika sa slike 1a. Naime, funkcija iz izraza 2.1 jednaka je proizvodu broja cifara i baze, pa grafik sa slike 1a predstavlja proizvod funkcije sa slike 1b i funkcije $f(b) = b$.

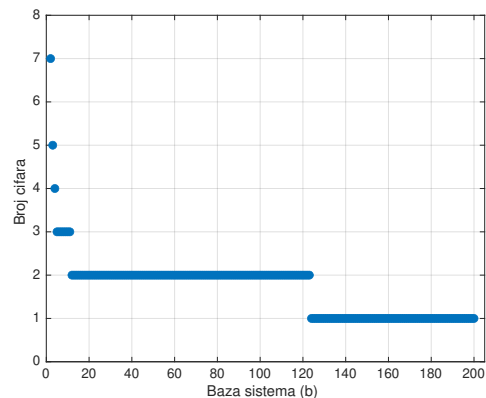
¹Ovde smo sa (123) označili najveću cifru sistema sa osnovom 124 - to je upravo broj $(10)_{124} - 1$.

Osnova b	Zapis	Broj cifara	$E(b, 123)$
2	1111011	7	14
3	11120	5	15
4	1323	4	16
5	443	3	15
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
10	123	3	30
11	102	3	33
12	A3	2	24
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
122	11	2	244
123	10	2	246
124	$(123)^1$	1	124

Tabela 1: Broj 123 u različitim brojevnim sistemima.



(a) Funkcija efikasnosti $E(b, 123)$.



(b) Broj cifara broja 123.

Slika 1: Analiza prikaza broja 123 u zavisnosti od celobrojne osnove b .

3 Pronalazak optimalne vrednosti baze

Razmotrimo kako se funkcija $E(b, N)$ ponaša asimptotski, tj. za velike vrednosti N . Izraz $\log_b(N)$ možemo zapisati kao $\frac{\ln(N)}{\ln(b)}$ ². Dalje, za $N \rightarrow +\infty$ važi:

$$E(b, N) = b \cdot \left\lfloor \frac{\ln(N)}{\ln(b)} + 1 \right\rfloor \approx b \cdot \frac{\ln(N)}{\ln(b)} = \frac{b}{\ln(b)} \ln(N) \quad (3.1)$$

Kako bismo izolovali efikasnost same baze b od uticaja broja N , podelimo obe strane izraza sa $\ln(N)$:

$$\frac{E(b, N)}{\ln(N)} \approx \frac{b}{\ln(b)}, \quad N \rightarrow +\infty \quad (3.2)$$

²Na osnovu svojstva logaritamske funkcije $\log_a(b) = \frac{\log_c(b)}{\log_c(a)}$

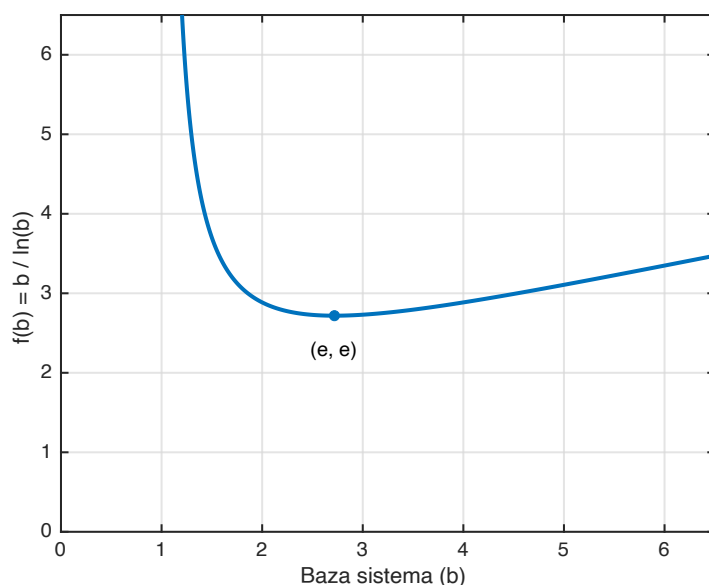
Dalje, kako bismo došli do minimuma vrednosti izraza 3.2, a samim tim i optimalne vrednosti baze, pronaći ćemo nulu prvog izvoda ove funkcije. Primenujemo operator diferencijacije na desnu stranu jednakosti i izjednačavamo je sa nulom:

$$\frac{d}{db} \left[\frac{b}{\ln(b)} \right] = \frac{1}{\ln(b)} - \frac{1}{\ln^2(b)} = \frac{\ln(b) - 1}{\ln^2(b)} = 0 \quad (3.3)$$

Kako važi $b \neq 0$, možemo pomnožiti obe strane jednakosti sa $\ln(b)$. Dobijamo $\ln(b) = 1$. Rešenje ove jednačine je:

$$\boxed{\frac{d}{db} \left[\frac{b}{\ln(b)} \right] = 0 \implies b = e \approx 2.71828} \quad (3.4)$$

Ovo jasno možemo videti sa grafika na slici 2.



Slika 2: Grafik funkcije $f(b) = \frac{b}{\ln(b)}$.

3.1 Broj e kao osnova brojevnog sistema

Da li ovo znači da je e idealna osnova brojevnog sistema? Ne baš. Razmotrimo kako bi neki brojevi bili zapisani u ovom sistemu. Za početak, jedno od prvih pitanja koja se nameću je - koje cifre bismo koristili u ovom sistemu? Kako je $e \approx 2.71828$, možda bi najprirodnije bilo koristiti cifre 0, 1 i 2 (poput sistema sa osnovom 3). Kada bismo, recimo, hteli da zapišemo prirodne brojeve od 1 do 10, to bi izgledalo ovako: 1, 2, 10.0200112000..., 11.0200112000..., 12.0200112000..., 20.1110111021..., 21.1110111021..., 100.1120101111..., 101.1120101111..., 102.1120101111... (svaki prirodan broj osim 1 ima beskonačan zapis). Vrlo brzo postaje očigledno da ovo nije mnogo praktično. Zato, posmatrajmo prirodne brojeve najbliže broju e .

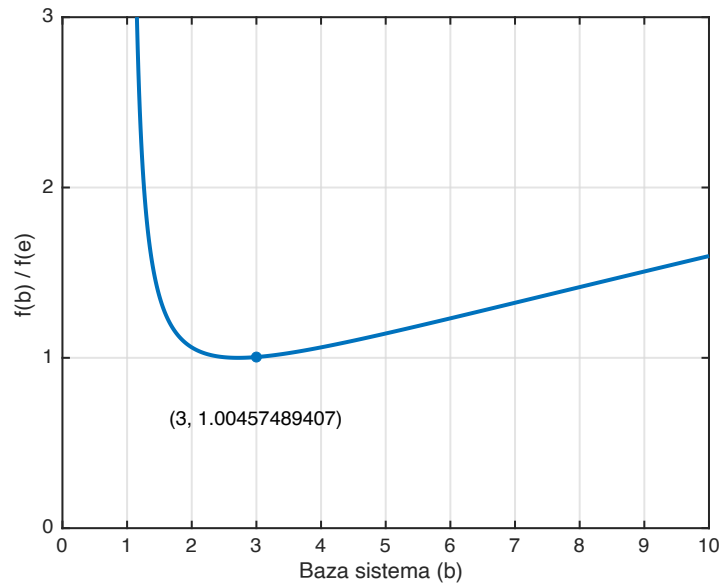
3.2 Optimalan prirodan broj - ternarni sistem i njegove primene

U tabeli 2 prikazane su vrednosti funkcije $f(b) = b \cdot (\ln(b))^{-1}$ za neke prirodne brojeve ³ (važi $f(e) = e$).

Osnova b	$f(b)$
2	2.8853900817...
3	2.7307176798...
4	2.8853900817...
5	3.1066746728...
10	4.3429448190...

Tabela 2: Vrednosti funkcije efikasnosti $f(b)$ za odabrane osnove.

Ovo se možda jasnije može videti na slici 3, gde je predstavljen količnik efikasnosti sistema proizvoljne baze i sistema sa osnovom e .



Slika 3: Grafik funkcije $\frac{f(b)}{f(e)}$.

Dakle, važi $|f(e) - f(3)| = \min\{|f(e) - f(b)| \mid b \in \mathbb{N}\}$ (i očigledno je da je 3 jedini takav broj). Da li smo sada pronašli idealnu osnovu sistema?

Kako je 3 najbliži prirodan broj broju e , ovaj sistem će imati najbolji mogući odnos broja cifara i baze, a samim tim i najbolju efikasnost (prema metrici iz izraza 2.1). Ternarni (ili troični) sistem nema samo teorijski značaj, već se pojavljuje u raznim realnim situacijama. Razmotrimo neke od primena.

³Možemo primetiti da je $f(2) = f(4)$. Ovaj rezultat se vrlo lako dobija:

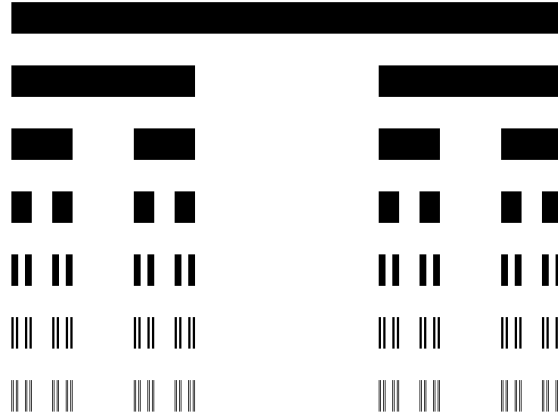
$$f(2) = \frac{2}{\ln(2)} = \frac{2 \cdot 2}{2 \cdot \ln(2)} = \frac{4}{\ln(2^2)} = \frac{4}{\ln(4)} = f(4)$$

3.2.1 Kantorov skup

Kantorov skup je poznata matematička konstrukcija i jedan od najjednostavnijih fraktala. Kako bismo razumeli zašto je ternarni sistem koristan, objasnimo kako ovaj skup nastaje. Počinjemo od segmenta $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ i uklanjamo „središnju trećinu“ intervala tj. interval $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$. Ovo ostavlja intervale $[0, \frac{1}{3}]$ i $[\frac{2}{3}, 1]$. Isti proces se ponavlja do beskonačnosti. Formalno, rezultujući skup zapisujemo na sledeći način:

$$C = \bigcap_{k=1}^{\infty} C_k \quad (3.5)$$

Zanimljivo je da ovaj skup nije samo beskonačan, već je i neprebrojivo velik. Naime, može se uspostaviti bijektivna funkcija između ovog skupa i segmenta $[0, 1]$, dakle njegova kardinalnost je $2^{\aleph_0}$ tj. $\mathfrak{c}$. Takođe, iako sadži beskonačno tačaka, njegova dužina je tačno 0 i ne sadrži nijedan neprekidan segment. Dodatno, ponaša se kao fraktal - ukoliko bismo uvećali proizvoljno parče, ono bi izgledalo identično kao početni skup. Geometrijska interpretacija ovog procesa predstavljena je na slici 4.



Slika 4: Geometrijska interpretacija Kantorovog skupa.

Razmotrimo sada kako nam u ovoj situaciji pomaže sistem sa osnovom tri. Sve tačke čiji zapis u ternarnom sistemu počinje sa 0.0 nalaze se u prvoj trećini (između 0 i $\frac{1}{3}$). Analogno, brojevi $0.1 \dots$ nalaze se između $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$, a $0.2 \dots$ između $\frac{2}{3}$ i 1. Kako u svakom koraku „brišemo“ srednju trećinu, to znači izbacujemo sve brojeve koji na toj poziciji imaju cifru 1. Kada ovaj postupak ponovimo beskonačno mnogo puta, dolazimo do fascinantnog zaključka: Kantorov skup se sastoji isključivo od tačaka na intervalu $[0, 1]$ čiji ternarni zapis ne sadrži cifru 1 (npr. $0.220220002 \dots$)⁴. Više o ovome u [1, 2, 3].

⁴Na prvi pogled, ovde se javlja jedan matematički problem sa tačkama koje se nalaze tačno na granicama (npr. $\frac{1}{3}$), ali isto kao što u dekadnom sistemu važi jednakost $0.9999 \dots = 1$, tako i ove brojeve možemo zapisati pomoću beskonačnog niza cifre 2 (npr. $0.01 = 0.00222 \dots$), što elegantno otklanja pomenuti problem.

3.2.2 Bejzbol

Možda neočekivano, ternarni sistem ima primenu i u američkom bejzbolu. Naime, u pitanju je metod beleženja dužine nastupa bacača (engl. *pitcher*) kroz statistiku koja se naziva *Innings Pitched* (IP). Jedno od pravila bejzbola je da se jedna polovina smene (engl. *inning*) završava kada odbrambeni tim napravi tri auta tj. izbaciti tri protivnička igrača. Samim tim, prirodno je da se celina podeli na trećine. Skor bacača se zapisuje baš u brojevnom sistemu sa osnovom tri. Na primer, ako bacač izbaciti jednog protivnika iz igre, on je odradio $\frac{1}{3}$ smene, što se u statistici zapisuje kao 0.1 (što je zbog osnove 3 zapravo jednako $1 \cdot 3^{-1} = \frac{1}{3}$). Slično, izbacivanje dva protivnika zapisuje se kao 0.2, a tri 1.0 itd. Više o ovom i ostalim pravilima bejzbola može se videti u [4].

3.2.3 Trostepena logika

Poznato je da u klasičnoj digitalnoj logici svaki izlaz može biti u stanju logičke nule (spojen na uzemljenje) ili logičke jedinice (spojen na izvor napajanja). Ako bi dva čipa istovremeno pokušala da koriste istu liniju tako što jedan šalje nulu, a drugi jedinicu, došlo bi do kratkog spoja između napajanja i uzemljenja. Ovo bi dovelo do prevelikog protoka struje, pregrevanja i fizičkog oštećenja komponenti. Radi izbegavanja ovog problema, razvijena je tzv. *trostepena logika* (engl. *tri-state logic*), koja uvodi još jedno stanje - stanje visoke impedanse (poznato i kao *High-Z* stanje). Ovaj koncept predstavlja temelj rada modernih računarskih tehnologija (pre svega sistemskih magistrala) i omogućava da brojne komponente dele iste fizičke linije za komunikaciju. Više o ovome se može pročitati u [5].

3.2.4 Binary Coded Ternary - BCT

Prilikom simulacija računara koji koriste ternarni sistem, ili čak komunikacije između binarnih i ternarnih računara, mogu se koristiti binarno kodirani ternarni brojevi, sa dve ili tri cifre koje se koriste za zapis svakog trita⁵. Ovo je analogno BCD (Binary Coded Decimal) kodu. Ukoliko se vrednosti 1, 2 i 3 zapisuju kao 00, 01 i 10, konverzija u bilo kom od dva smera se može izvesti u vremenu $O(\log(n))$. Takođe, dostupna je biblioteka za BCT aritmetiku u programskom jeziku C. Više o ovome u [6, 7].

⁵Trit je trinarni pandan binarnom bitu.

3.2.5 Računar Setun i balansirani ternarni sistem

Malo je poznato da nisu svi (digitalni) računari kroz istoriju koristili binarni sistem. Naime, na Moskovskom univerzitetu *M. V. Lomonosov* je 1958. godine napravljen prvi *Setun* računar (slika 5), koji je koristio logiku sa 3 stanja (ternarnu logiku).



Slika 5: Sovjetski računar *Setun*.

Ovaj računar nije koristio klasičan ternarni sistem, već tzv. *balansirani ternarni sistem*, koji za bazu ima broj 3, a cifre -1 (zapisujemo T), 0 i 1 . Na primer, prirodni brojevi od 1 do 5 zapisuju se na sledeći način: $(001)_{bt}$, $(01T)_{bt}$, $(010)_{bt}$, $(011)_{bt}$, $(1TT)_{bt}$. Jedna od mnogih zanimljivosti ⁶ ovog sistema je da se aditivni inverz proizvoljnog broja dobija obrtanjem svake cifre njegovog zapisa:

$$(a_0a_1a_2 \dots a_{n-1}a_n)_{bt} = -(\overline{a_0}\overline{a_1}\overline{a_2} \dots \overline{a_{n-1}}\overline{a_n})_{bt}, \quad \overline{a_i} = \begin{cases} T & a_i = 1 \\ 0 & a_i = 0 \\ 1 & a_i = T \end{cases}$$

Takođe, kako se cifre 1 i T poništavaju, sabiranje u ovom sistemu je donekle olakšano, jer je verovatnoća za nastajanje prenosa smanjena. Ukoliko sa $P(n)$ označimo verovatnoću da n -ta cifra broja u ovom zapisu izazove prenos pri sabiranju, može se dokazati da važi $\lim_{n \rightarrow \infty} P(n) = \frac{1}{4}$, dok, na primer, u običnom ternarnom sistemu ovaj broj iznosi $\frac{1}{2}$.

Razvoj ovog računara su predvodili Sergej Sobolev (značajni sovjetski matematičar, koji je tokom 50-ih godina dvadesetog veka bio na čelu katedre za računarsku matematiku na univerzitetu u Moskvi) i Nikolaj Brusentsov (tada mladi inženjer). Odlučili su se za ovaj sistem jer im je dozvoljavao da koriste manji broj komponenti. Kako u to vreme nije bilo tranzistora (a vakuumске cevi su bile prevelike za kompaktan računar), odlučili su se za magnetna jezgra i diode. Prvi Setun je smatran uspešnim i napravljeno je još 50 primeraka. Međutim, ovaj računar je ostao samo univerzitetski projekat (iako je bilo zahteva za računarom iz inostranstva) i projekat je vremenom zapostavljen [8].

⁶Poznati američki informatičar i matematičar Donald Knuth je za balansirani trinarni sistem rekao da je „možda i najlepší brojevni sistem od svih.“

4 Zaključak

U ovom radu pokazano je da, iako savremeni računarski svet počiva na binarnoj paradigmi, teorijska matematika nudi drugačiju sliku kada je reč o optimalnoj reprezentaciji informacija. Kroz analizu funkcije efikasnosti, dokazali smo da apsolutni minimum cene zapisa pripada iracionalnom broju e , dok je ternarni sistem njegova najbolja celobrojna aproksimacija.

Ova matematička nadmoć nije samo teorijska radoznalost, što potvrđuju i raznolike primene u različitim disciplinama - od Kantorovog skupa, preko sistema beleženja u sportskoj statistici, do rešavanja problema hardverske kolizije putem trostepene logike. Štaviše, istorijski osvrt na sovjetski računar *Setun* i balansirani ternarni sistem svedoči o tome da je ova optimalnost pronašla mesto u fizičkom hardveru, ostvarujući značajne uštede u broju elektronskih komponenti i donoseći eleganciju pri izvođenju aritmetičkih operacija.

Na kraju, možemo zaključiti da dominacija binarnog sistema danas nije posledica njegove logičke ili matematičke savršenosti, već prvenstveno tehnoloških i ekonomskih prilika. Ipak, princip ekonomije baze ostaje izuzetno važan podsetnik da opšteprihvaćeni tehnološki standardi često predstavljaju samo kompromis između inženjerske pragmatičnosti i matematičke elegancije.

Literatura

- [1] J. Feder, *Fractals*. Springer Science & Business Media, 2013.
- [2] D. Cooper and T. Pignataro, “On the shape of cantor sets,” *Journal of Differential Geometry*, vol. 28, no. 2, pp. 203–221, 1988.
- [3] A. Y. Shibakov and A. Trybulec, “The cantor set,” *Formalized Mathematics*, vol. 5, no. 2, pp. 233–236, 1996.
- [4] A. MacLennan, “A complete beginner’s guide to baseball stats: Pitching statistics, and what they mean.” <https://www.blessyouboys.com/2019/1/9/18172095/baseball-stats-for-beginners-earned-run-average-field-independent-pitching-explained>, jan 2019. Pristupljeno: 26. maj 2026.
- [5] P. Horowitz, W. Hill, and V. Elings, “The art of electronics,” 1981.
- [6] D. W. Jones, “Binary Coded Ternary and its Inverse.” Deo projekta *The Ternary Manifesto*, THE UNIVERSITY OF IOWA Department of Computer Science. <https://homepage.divms.uiowa.edu/~jones/ternary/bct.shtml>, 2016. Rad započet: 6. jan. 2016. Pristupljeno: 26. maj 2026.
- [7] D. W. Jones, “Ternary Data Types for C Programmers.” Deo projekta *The Ternary Manifesto*, THE UNIVERSITY OF IOWA Department of Computer Science. <https://homepage.divms.uiowa.edu/~jones/ternary/libtern.shtml>, 2015. Verzija 1.0. Podržano od strane Jinn Labs. Pristupljeno: 26. maj 2026.
- [8] E. T. Campbell, “The Setun Computer.” <https://earlrcampbell.com/2014/12/29/the-setun-computer/>, dec 2014. Pristupljeno: 5. jun 2026.